

Mass budget and advanced materials Vehicle architecture

重量预算和先进材料
火箭架构

Day 4 13/7/2026

总重量

FALCON 9 : 549,000 kg

长征十号B: 760,000 kg

JAXA RV-X : 3,100 kg - (体型非常小)

我们的期望火箭重量 : ~600, 000 kg

重量需被计算的火箭类别:

- 機身結構
- 推進系統
- 其他系統（分離系統，熱防護，著陸與回收）
- 酬載

機身結構部件

- 鼻錐
- 酬載整流罩
- 第一級機身
- 第二級機身
- 級間段
- 共用隔板
- 推力結構 / 發動機安裝架
- 環形框架
- 單殼結構
- 著陸腿 / 降落支架
- 柵格翼 / 網格翼

重量和占比

項目	估計質量 (kg)	佔火箭總質量百分比
鼻錐	400	0.067%
酬載整流罩	1,200	0.200%
第一級機身	8,000	1.333%
第二級機身	3,000	0.500%
級間段	600	0.100%
共用隔板	500	0.083%
推力結構 / 發動機安裝架	2,000	0.333%
縱向加強筋	1,200	0.200%
環形框架	1,000	0.167%
單殼結構	3,000	0.500%
著陸腿 / 降落支架（重複使用）	1,800	0.300%
柵格翼 / 網格翼（重複使用）	400	0.067%
總計	23,100	3.85%

推進系統部件

- 主發動機（第一級）
- 主發動機（第二級）
- 渦輪泵
- 燃燒室
- 預燃室（分級燃燒循環）
- 燃氣發生器（燃氣發生器循環）
- 輸送管路
- 低溫加註/排放閥（重複使用）
- 燃料儲箱
- 深度節流能力（重複使用）
- 預留推進劑（重複使用 – 著陸燃料）
- 推進劑（第一級燃料 + 氧化劑）
- 推進劑（第二級燃料 + 氧化劑）

重量和占比

項目	估計質量 (kg)	佔總質量百分比
主發動機（第一級 × 9）	9,000	1.500%
主發動機（第二級 × 1）	1,500	0.250%
渦輪泵	2,100	0.350%
燃燒室	1,200	0.200%
預燃室 / 燃氣發生器	540	0.090%
輸送管路	1,200	0.200%
閥門、調節器	500	0.083%
燃料儲箱（第一級 + 第二級）	18,000	3.000%
推進劑（第一級）	420,000	70.000%
推進劑（第二級）	75,000	12.500%
預留推進劑（著陸燃料）	24,000	4.000%
小計	553,040	92.173%

其他系統（分離系統，熱防護，著陸與回收） 部件

級間分離機構

酬載分離系統

反推火箭

隔熱罩 / 熱防護系統

熱絕緣層

著陸腿 + 減震器

柵格翼 + 制動器

姿態控制發動機（RCS）

降落雷達 / LIDAR

重量和占比

項目	估計質量 (kg)	佔總質量百分比
級間分離機構	200	0.033%
酬載分離系統	80	0.013%
反推火箭	100	0.017%
隔熱罩 / 熱防護系統	2,500	0.417%
熱絕緣層	500	0.083%
著陸腿 + 減震器	1,800	0.300%
柵格翼 + 制動器	400	0.067%
姿態控制發動機 (RCS)	300	0.050%
降落雷達 / LIDAR	50	0.008%
小計	5,930	0.988%

酬載部件

酬載（衛星 / 貨物）

酬載適配器

重量和占比

項目	估計質量 (kg)	佔總質量百分比
酬載（衛星 / 貨物）	20,000	3.333%
酬載適配器	300	0.050%
小計	20,300	3.383%

总结

組別	質量 (kg)	佔總質量百分比
機身結構	19,700	3.28%
推進系統	553,040	92.17%
其他系統（分離 + 熱防護 + 著陸回收）	5,930	0.99%
酬載	20,300	3.38%
預留空間	1,000	0.17%
預計重量	600,000	N/A (100%)
總計	599,970	99.99%

Advanced materials

先进材料

需要先进材料的火箭类别：

- 机身结构材料
- 推进系统材料
- 其他系统（分离系统，热防护，著陆与回收）材料
- 复杂零件

机身结构材料比较

比較項目	鋁合金	鋁鋰合金	碳纖維複合材料
定義	傳統航天結構材料，如 2000 系列 (Al-Cu) 和 7000 系列 (Al-Zn)	在鋁合金中加入鋰 (Li) 元素，顯著降低密度並提高比剛度	碳纖維增強聚合物基複合材料，具有極高的比強度和比剛度
密度 (g/cm ³)	~2.7–2.8	~2.5–2.6	~1.5–1.6
比強度	基準 (1×)	~1.1×	~5× 以上
剛性 (彈性模量)	基準 (~70 GPa)	~10% 提高	可設計，通常高於鋁合金
成本	低	中等	高
加工性	優良，技術成熟	焊接和加工工藝要求較高	需要專門的鋪層和固化設備
抗疲勞性	良好	良好	優良 (但需考慮層間分離)

机身结构選用方案

結構組件	選用材料	原因
整流罩	碳纖維複合材料	比強度極高、輕量化、獵鷹9號同款
級間段	碳纖維複合材料	減重需求高、非承力結構
推力結構	鋁鋰合金 + 鈦合金	高強度和耐高溫、承受發動機推力
鼻錐	碳纖維複合材料	輕量化、氣動外形
著陸腿	碳纖維 + 鋁蜂窩	輕量化 + 高吸能（獵鷹9號方案）
機身蒙皮 / 殼體	鋁鋰合金	輕量化、獵鷹9號驗證

推进系统選用方案

組件	選用材料	優點	缺點	應用驗證
燃燒室	銅合金 (NARloy-Z / CuZr)	導熱極佳, 適合再生冷卻	高溫強度較低	Merlin、Raptor 燃燒室
噴管	鎳基高溫合金 (Inconel 718)	耐高溫、抗氧化、強度高	密度高 ($\sim 8.2 \text{ g/cm}^3$)	Merlin 噴管
渦輪泵殼體	鎳基高溫合金 (Inconel 718)	耐高溫、高強度、抗疲勞	密度高, 加工困難	Merlin 渦輪泵
渦輪泵葉輪	鈦合金 (Ti-6Al-4V)	密度低 ($\sim 4.4 \text{ g/cm}^3$)、 比強度高	耐溫較低 ($< 600^\circ\text{C}$)	高轉速葉輪
噴注器	3D 打印 Inconel 718	減少零件數	技術門檻高	Raptor 噴注器
燃料儲箱	鋁鋰合金 (Al-Li 2195)	密度低 ($\sim 2.6 \text{ g/cm}^3$)、 低溫韌性好	焊接工藝要求高	獵鷹 9 號儲箱
輸送管路	不鏽鋼 (304L)	低成本、耐低溫	密度高	傳統火箭管路
閥門	鎳基合金	耐腐蝕、耐低溫	貴	獵鷹 9 號閥門

其他系統選用方案

組件	選用材料	優點	缺點	應用驗證
級間分離機構	不鏽鋼	成熟可靠，成本低	密度較高	傳統火箭級間段
反推火箭殼體	鋼	耐高溫，抗衝擊	密度大	獵鷹 9 號反推系統
熱防護系統	剛性陶瓷瓦	可重複使用，耐高溫隔熱	脆性大 / 成本較高	太空梭 / 新型可重複使用太空器
著陸腿主體結構	碳纖維 + 鋁蜂窩	輕量化，高吸能	製造複雜	獵鷹 9 號著陸腿
著陸腿減震器	液壓 / 氣動 + 鈦合金	吸能高效，輕量化	成本較高	獵鷹 9 號減震系統
柵格翼	鈦合金	輕量化，高強度	成本高	獵鷹 9 號柵格翼
柵格翼制動器	不鏽鋼 + 馬達	成熟可靠，成本低	重量較大	獵鷹 9 號制動系統
降落雷達	鋁合金外殼 + 電子元件	輕量化，精度高	技術複雜	獵鷹 9 號降落雷達
姿態控制發動機	鈦合金	耐高溫，輕量化	成本高	獵鷹 9 號 RCS

复杂零件选用方案

组件	选用材料	核心依据
喷注器	镍基高温合金	复杂流道一体成形，减少焊缝，Raptor 方案
燃烧室	铜合金	导热极佳，适合主动冷却
涡轮泵叶轮	钛合金	轻量化，高比强度，高转速
涡轮泵壳体	镍基高温合金	耐高温，高压，抗疲劳
高温阀体	镍基高温合金	耐高温，耐腐蚀
低温阀体	铝合金	轻量化，耐低温
热交换器	镍基高温合金	耐腐蚀，复杂流道

全箭使用材料清单（含估计质量）

材料	估计质量 (kg)
鋁鋰合金（Al-Li 2195）	18,000
碳纖維複合材料（CFRP）	3,400
鎳基高溫合金（Inconel 718）	3,000
不鏽鋼（304L）	1,200
鈦合金（Ti-6Al-4V）	1,800
銅合金（GRCop-84 / NARloy-Z）	1,200
剛性陶瓷隔熱瓦	2,000
奈米孔矽複合材料（NSC）	1,500
柔性可複用防熱材料（原位陶瓷化）	400
碳/碳複合材料（C/C）	300
碳化矽（SiC）	200
鋁合金（AlSi10Mg）	300
推進劑（第一級 + 第二級 + 著陸預留）	519,000
總計	~552,300

为什么材料总质量小于之前的质量估算？

- 推进剂（519 吨）属于消耗品，单独列出，不归入“材料”
- 清单中的干质量合计约 33 吨，这部分只是主要结构件，不含次要结构
- 次要结构（焊缝、螺栓、支架、导管、隔热层、电子元件）在初步清单中未完全计入
- 设计中预留了质量余量（约 1 吨），用于应对后续设计变更
- 设计深化后必然产生系统级质量增长（如加强结构、增加隔热、优化连接件）

Vehicle Architecture

火箭架构

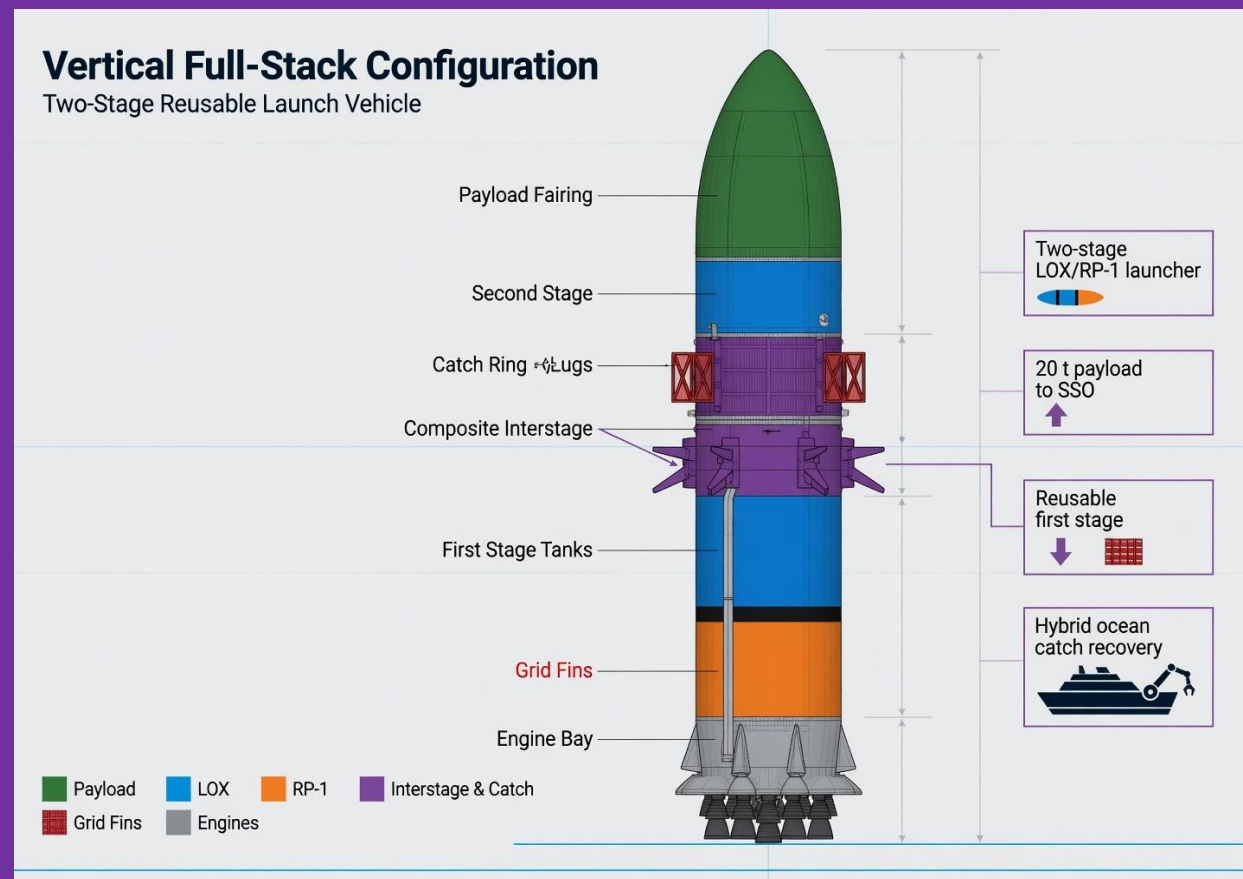
火箭架构

主要信息：

我们的运载火箭是一款两级可重复使用型运载火箭，第一级采用液氧/RP-1推进剂，设计用于将**20吨有效载荷**送入太阳同步轨道。

关键点：

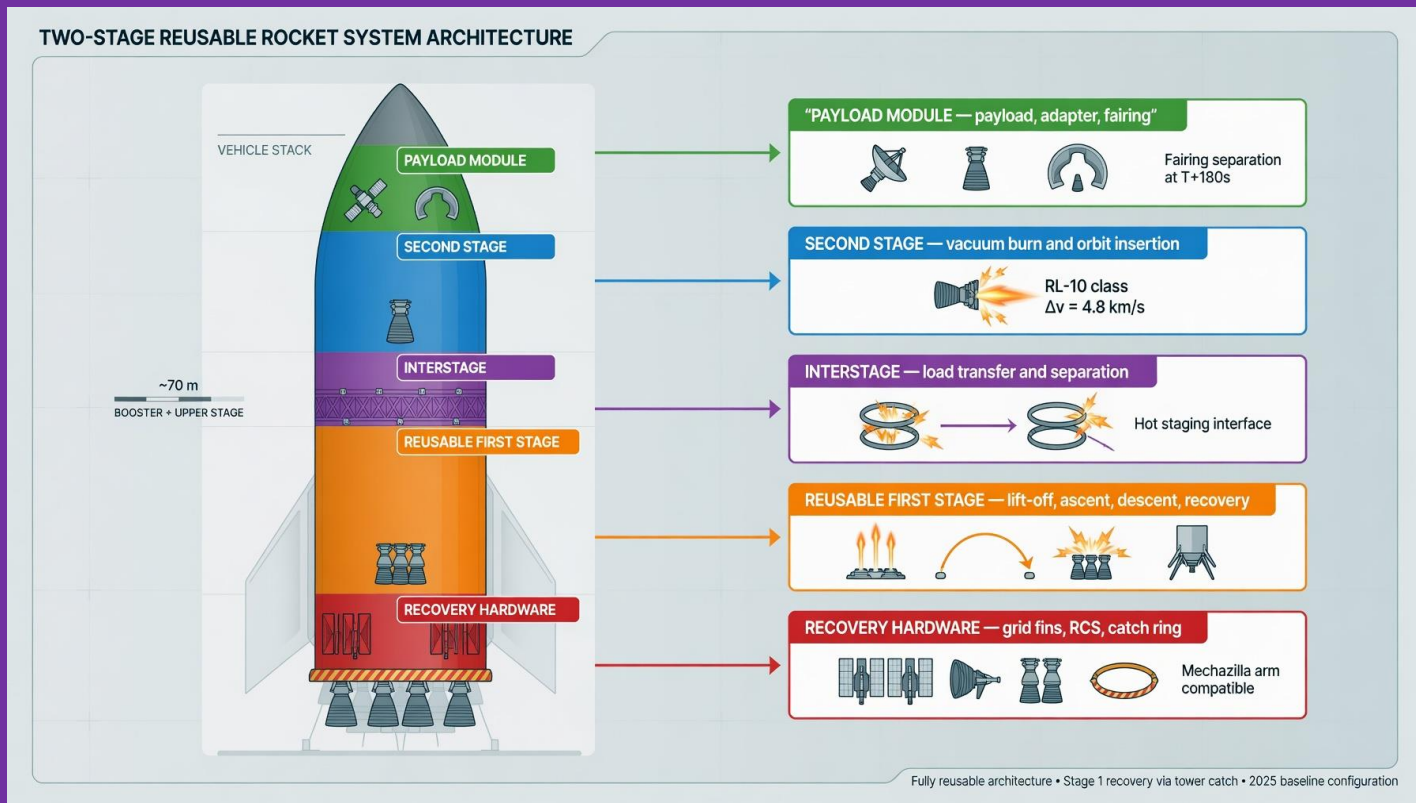
- 两级入轨结构
- 可重复使用的第一级
- 一次性使用的第二级
- 两级均采用液氧 / RP-1 推进剂
- 总起飞质量约600吨
- 可进行远海回收



两级火箭功能分工

每一级都有明确的功能：第一级提供高推力并返回；第二级完成入轨。

- 第一级：起飞、上升、分离、回收
- 第二级：真空燃烧、入轨、有效载荷部署
- 有效载荷舱：保护和释放有效载荷
- 级间连接：连接各级并传递有效载荷
- 回收硬件：引导和捕获助推器

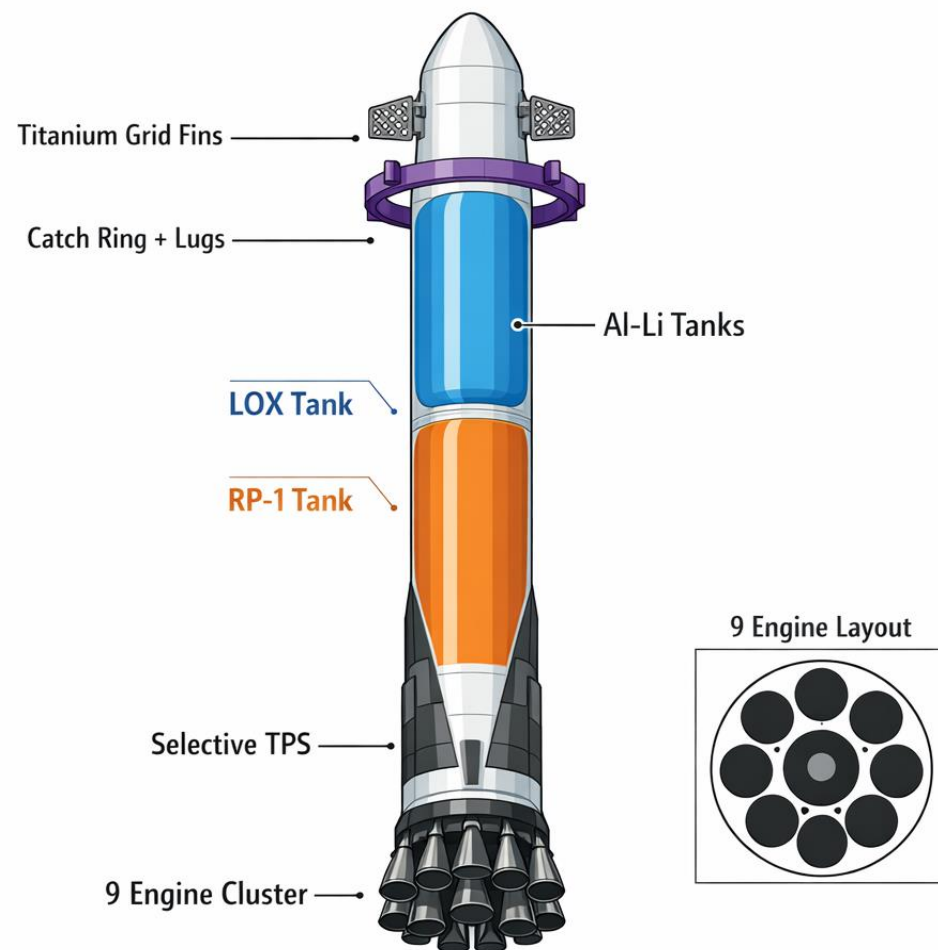


可重复使用第一级架构

第一级是飞行器的可重复使用核心，承载着主要的回收装置。

主要部件包括：

- 9 台梅林级海平面发动机
- 8 台外侧发动机 + 1 台中央发动机
- 铝锂液氧/RP-1 燃料箱
- 用于下降转向的栅格翼
- 用于姿态控制的 RCS（姿态控制系统）
- 用于回收的卡环和卡耳
- 高温/再入区域周围的选择性 TPS（热防护系统）

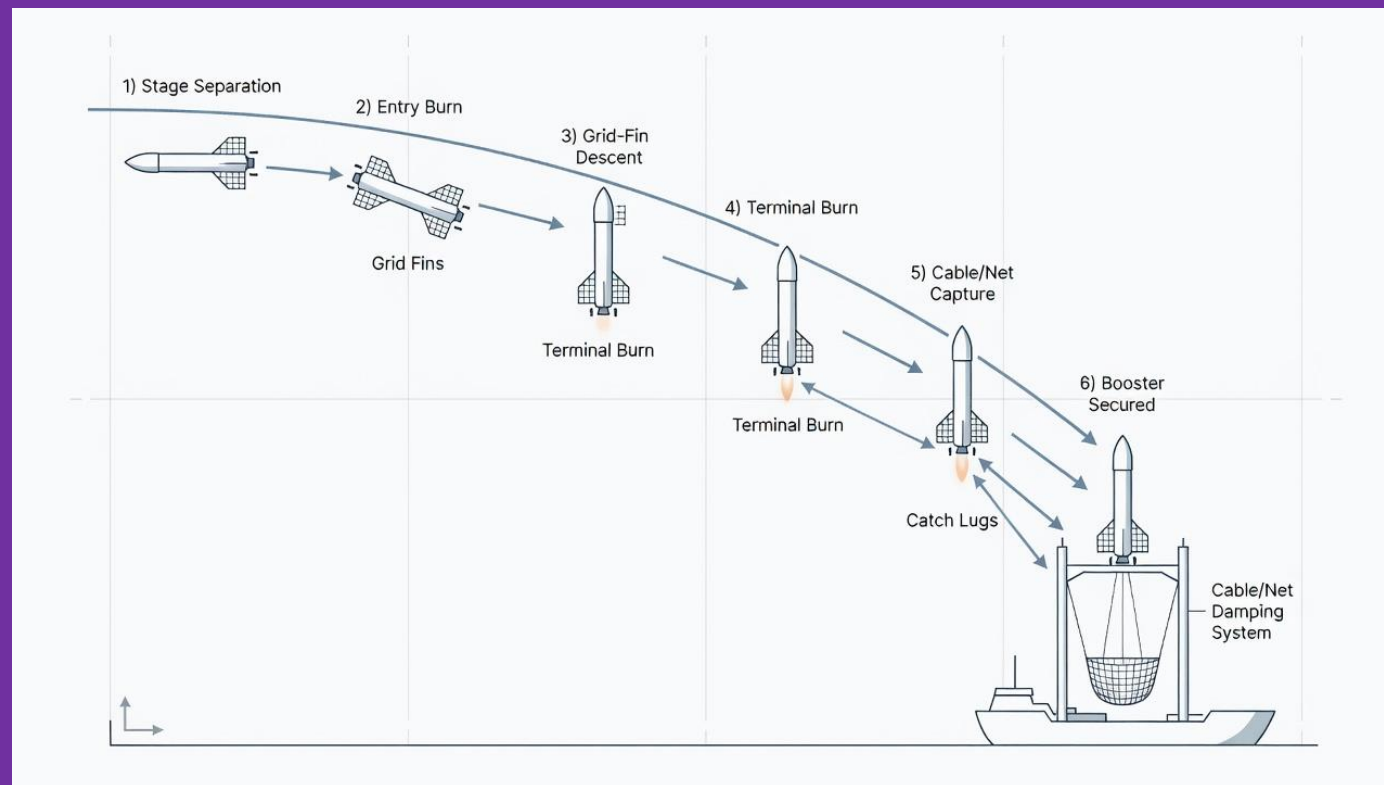


混合式海上捕获回收架构

助推器不携带完整的着陆腿，而是采用与捕获装置兼容的回收系统，以减轻飞行回收质量。

关键点包括：

- 远海回收
- 助推器采用捕获环和捕获耳
- 回收船携带缆绳/网和阻尼系统
- 栅格鳍引导下降
- 最后一次点火降低捕获前的速度
- 最小的缓冲垫作为备用保护



混合式海上捕获回收架构

- 类似猎鹰的推进系统和储罐结构
- 受长征十号乙启发的海洋捕捞概念
- 回收船硬件不计入GLOM
- 飞行回收硬件计入GLOM：
 - 格栅鳍
 - RCS（Reaction Control System）
 - 捕捞耳片
 - 捕捞环
 - TPS（Thermal Protection System）
 - 传感器

这有助于提高裕度和质量效率

